EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Distance de la suite constante 1 aux suites de différences

On norme $\mathcal{B}(\mathbb{N},\mathbb{R})$ par $\|\cdot\|_\infty$. Pour x bornée, on note Δx la suite $\Delta x(n)=x(n+1)-x(n)$, et $F=\{\Delta x : x\in\mathcal{B}(\mathbb{N},\mathbb{R})\}$. Déterminer la distance de la suite e constante égale à 1 au sous-espace F.